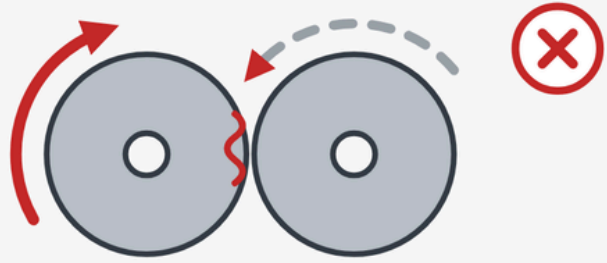


Dişlileri TANIYOR MUYUZ?

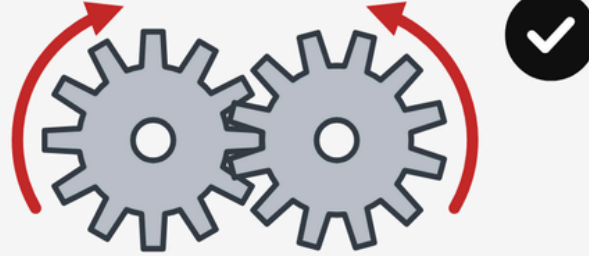
➤ DİŞLİ NEDİR?

Kenarına dişler açılmış, dönen bir tekerlektir.



Düz tekerlek: kayar

Birini çevirince diğeri kayabilir, hareket kaçar.



Dişli: kaymaz

Her diş karşıdaki boşluğa oturur, hareket kaçmaz.

Bir dişli ne işe yarar?



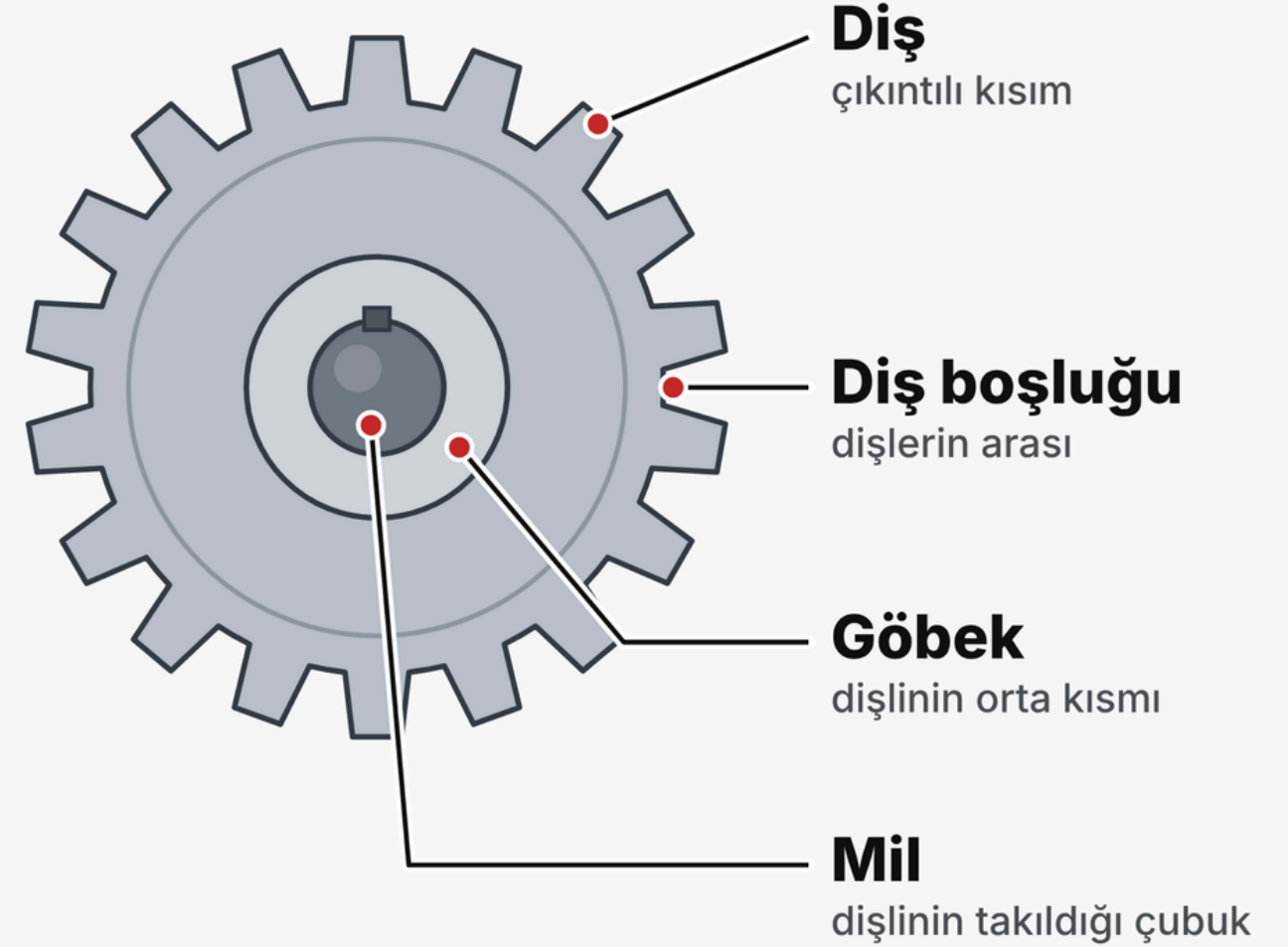
Hareketi taşır



Hızı değiştirir



Yönü değiştirir



➤ FARKLI DİŞLİ TİPLERİ



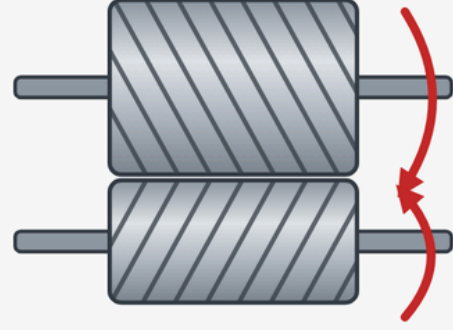
Düz dişli

Spur gear

Dişleri düz sıralanır. En basit ve en yaygın dişlidir.

Nerede görürüz?

Saatlerin içinde. Bizim saatimizde de bu var!



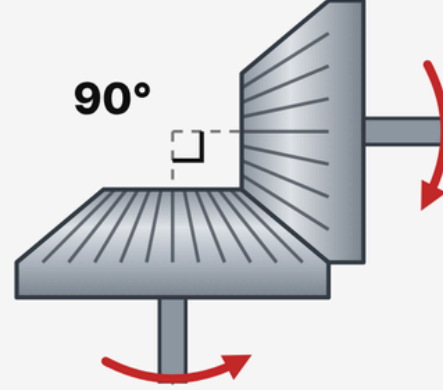
Helisel dişli

Helical gear

Dişleri eğik açılır. Daha sessiz çalışır, daha çok yük taşır.

Nerede görürüz?

Arabaların vites kutusunda



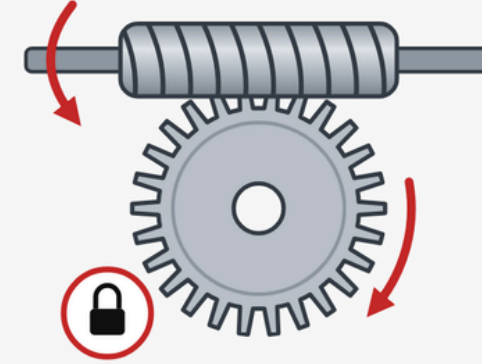
Konik dişli

Bevel gear

Koni biçimlidir. Dönme hareketini 90 derece çevirir.

Nerede görürüz?

El matkabında: kolu çevirince ucu döner



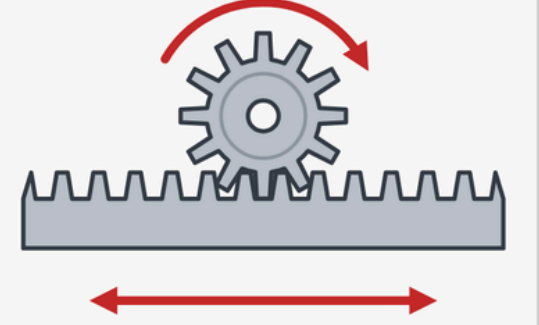
Sonsuz vida

Worm gear

Vida dişliyi çevirir ama dişli vidayı çeviremez. Hareketi çok yavaşlatır.

Nerede görürüz?

Gitar burgularında: tel kendi kendine gevşemez



Kremayer

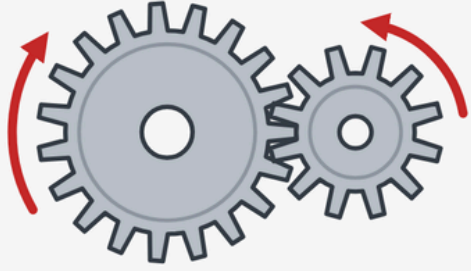
Rack and pinion

Dişli bir çubuk ve yuvarlak bir dişli. Dönmeyi ileri geri harekete çevirir.

Nerede görürüz?

Araba direksiyonunda: tekerleklere yön verir

➤ DİŞLİLERDE DÖNÜŞ YÖNÜ



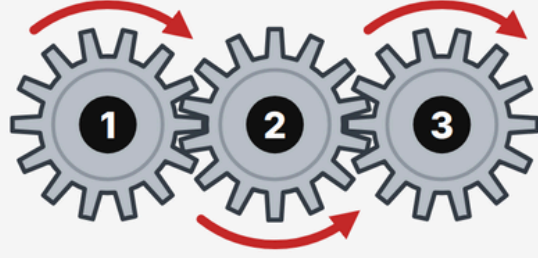
saat yönünde tersine

Kural 1

İki dişli

Meshing gears

Birbirine geçen iki dişli her zaman **ters yönde** döner. Biri saat yönünde dönerse diğeri tersine döner.



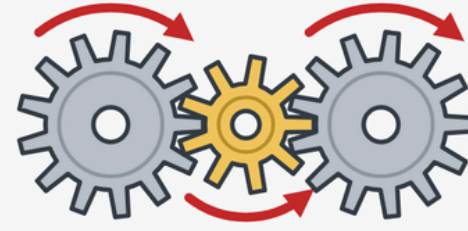
1 ve 3 aynı yönde döner

Kural 2

Dişli sırası

Gear train

Yönler sırayla değişir. Dişli sayısı **tekse** ilk ve son dişli aynı yönde, **çiftse** ters yönde döner.



ara dişli

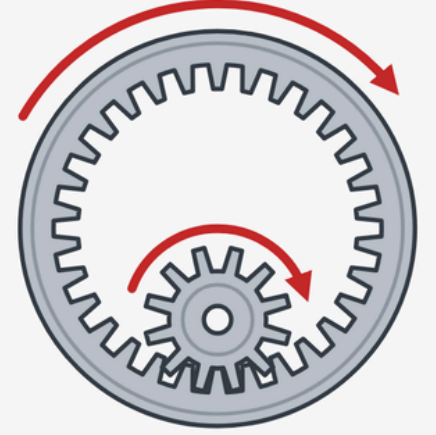
ilk ve son dişli: aynı hız, aynı yön

Kural 3

Ara dişli

Idler gear

Hızı **değiştirmez**, sadece yönü çevirir. İki dişliyi birbirinden uzakta tutar.



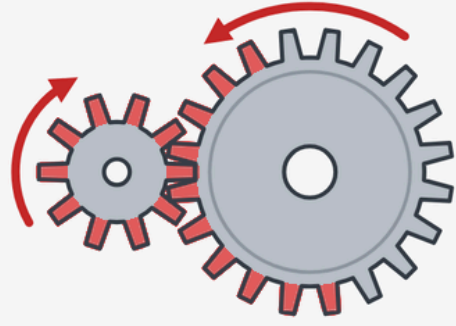
Kural 4

İç dişli

Internal gear

Dişleri içe bakan halkanın içindeki dişli, halkayla **aynı yönde** döner.

› DİŞLİLERDE HIZ VE KUVVET



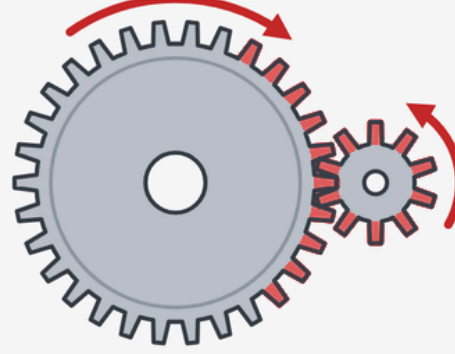
10 diş
2 tur
20 diş
1 tur

Küçük dişli büyüğü çevirirse

Küçük 2 tur atınca büyük 1 tur atar.

↓ Hız yarıya iner

↑ Kuvvet 2 katına çıkar



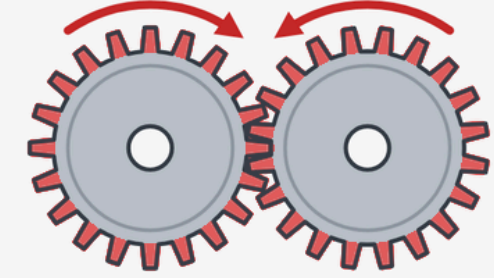
30 diş
1 tur
10 diş
3 tur

Büyük dişli küçüğü çevirirse

Büyük 1 tur atınca küçük 3 tur atar.

↑ Hız 3 katına çıkar

↓ Kuvvet 3'te 1'e iner



20 diş
1 tur
20 diş
1 tur

Dişliler eşitse

İkisi de aynı sayıda tur atar.

= Hız aynı kalır

↔ Yön değişir

Dönen dişli kaç tur atar?

Döndüren dişli 1 tur attığında

=

Döndüren dişlinin diş sayısı

Dönen dişlinin diş sayısı

Dişliler enerji üretmez.

Hızdan kazandığını kuvvetten, kuvvetten kazandığını hızdan kaybeder.

TEŞEKKÜRLER